

Deep Learning

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6341

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Deep Learning**Department:** Common**Revision:** REV_Deep Learning**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6341 — Deep Learning**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐ ഐഐഐഐ English technical terms- ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ. ുഐ ഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ, formula, diagram, units, definitions ഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Deep Learning.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Deep Learning.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡീപ്പ് ലേർനിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും പ്രധാന ആശയങ്ങളും പഠിക്കുക. ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം, ഹിസ്റ്ററിക്കൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളും റെക്റിക്കൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡീപ്പ് ലേർനിംഗിന്റെ പ്രയോഗപരമായ രീതികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ ഡിസൈൻ, ട്രെയിനിംഗ്, വാലിഡേഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്
ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്
ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Deep Learning.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.